

盟军敢死队(cmdo)

解法一：

对每一个敌人赋予一个编号 $1 \sim n$ (n 表示敌人数)

对于表示一个消灭所敌人的顺序的序列 Q ，用 $p[x]$ 表示敌人 x 在序列中的位置

如果敌人 b 在敌人 a 的视线范围内，则必有 $p[a] < p[b]$

显然，如果对于所有有看守关系的敌人对 (a,b) 都满足 $p[a] < p[b]$ ，则序列 Q 是一个合法的消灭敌人的顺序

由此可得算法：

- 生成 $1 \sim n$ 这 n 个数的全排列
- 对于每一个排列检查是否对于所有的 (a,b) 都满足 $p[a] < p[b]$ ，如果是则 $ans \leftarrow ans + 1$
- 如果 $ans = 0$ ，输出 "Impossible"，否则输出 ans

复杂度 $O(n! \cdot n^2)$

期望得分 90

解法二：

基于状态压缩的动态规划

推荐使用记忆化搜索的方式实现：

- 直观、易读
- 避免计算不必要的状态

使用一个 n 位(bit)的二进制数表示当前已经消灭敌人

- 如共有 5 个敌人，第 4,5 个敌人已经消灭，0/1 分别表示未消灭和已消灭，则状态为 00011， $(00011)_2 = (3)_{10}$ ，则第 4,5 个敌人已经被消灭的状态表示为 3

定义 $f(x)$ 表示从状态 x 开始，消灭剩余所有敌人的方法数

显然 $f(0)$ 即为所求答案：消灭所有敌人的方法数

可以递归地计算函数 $f(x)$ ：

- $total \leftarrow 0$
- 找出在状态 x 下，剩余的敌人中可以被直接消灭(e.g.不在任何其他敌人视线范围内)的敌人集合 S
- 对于每一个敌人 $E \in S$ ，将 x 中对应敌人 E 的二进制位置为 1，得到一个新状态 y (e.g.消灭这个敌人之后的状态)， $total \leftarrow total + f(y)$
- 函数返回 $total$
- 特别的，如果 $x = 2^n - 1$ ，则函数返回 1（边界条件，表示已经消灭了所有敌人）

另外：

- 在递归计算的过程中，计算 $f(x)$ 之后，使用一个数组 g 将 $f(x)$ 的值保存到 $g[x]$ 中，当再次调用 $f(x)$ 时，则可以直接返回 $g[x]$ 的值，以减少计算量。
- 这样的方式称为**记忆化**

复杂度：

- 每个敌人要么已经消灭，要么没有消灭，所以状态的数量为 2^n
- 状态转移复杂度 n^2
- 总复杂度 $O(2^n \cdot n^2)$

期望得分 100